III. Hazatérés a fészekbe 7 pont

A kőművesméhek (Chalicodoma fajok) nőstényei egyedül nevelik fel lárváikat úgy, hogy a fészkeiket rendszeresen felkeresik rovarzsákmányukkal. Jean-Henri Fabre francia rovarász írásait olvasva Darwin a következő kísérlet tervét javasolta Fabre-nak.

„Engedje meg, hogy egy javaslatot tegyek Önnek ama csodálatos híradásával kapcsolatban, mely az otthonukat megtaláló rovarokról szól. A rovarokat papírzacskóban vagy száz lépésnyire el kellene vinni ellentétes irányban azzal, ahová végül vinni szándékozik őket. Ekkor azonban, mielőtt Ön megfordul, hogy a kiinduló pontjához visszatérjen, a rovarokat bele kell tenni egy tengellyel ellátott kerek dobozba, hogy a tartó előbb az egyik, majd a másik irányba gyorsan forgatható legyen, és így a rovarok tájékozódási érzéke egy időre teljesen ki legyen küszöbölve. Ugyanis néha arra gondoltam, hogy az állatok képesek megérezni, milyen irányba vitték őket."

Charles Darwin

(…) Követve Darwin tanácsát, hozzálátok a kísérlethez. 1880. május 2-án tíz kőművesméhet a mellükön fehér festékkel jelölök meg, s a folt megszáradása után fél kilométer távolságra viszem őket ellentétes irányban azzal, amerre később fordulni akarok. A forgatást háromszor ismételem meg az út során. Az út vége egy köves síkság, melyen itt-ott mandulafák és örökzöld tölgyek ritkás csoportjai emelkednek, s a kiindulási helytől három kilométernyi távolságban van. 2 óra 15 perckor eresztem el őket. Antónia, a legidősebb lányom, aki az őrszem szerepét tölti be a fészkeknél, egy negyedórával ezután látja az első utast érkezni. Estig a tíz elvitt méh közül három érkezik vissza.
Másnap azonos helyen megismétlem a kísérletet. Tíz kőművesméhet vörössel jelölök meg. A rendszabályok és forgatások ugyanazok. (…) A rovarokat 11 óra 15 perckor engedem szabadon, azért inkább a délelőtti órákban, mert a rovarok ekkor a legaktívabbak. Antónia 11 óra 20 perckor lát egy jelölt méhet visszatérni. (…) Az összeredmény: négy a tíz közül. (…)
A következő évben folytatom a kísérleteket. Most egy sűrű erdő tisztásán eresztek szabadon 40 kőművesméhet. Ekkor 9 méh talált haza a fészekbe."

Részletek J. H. Fabre írásából (1881)

Az írás elolvasása után válaszoljon a kérdésekre!

1. Miért javasolta Darwin azt, hogy a begyűjtött kőművesméheket sötét papírzacskókban szállítsák a kísérlet során?

   ……..

2. Mi volt a szerepe annak, hogy Fabre különböző színű festékpontokkal jelölte meg a kísérletben részt vevő méheket?

   ……...

3. A leírt három kísérletet összesítve a kőművesméhek hány százaléka tért vissza fészkéhez a vizsgált napokon?

   ……..……..……..……..

4. Mely tényezőket változtatta meg Fabre a kísérletsorozat alatt? (2 pont)

……..

……..

5. Számolja ki, hogy legalább hány km/h sebességgel röpült a kísérletben részt vevő leggyorsabb kőművesméh! A számítás menetét is rögzítse!

6. Írja le, mit kellene mérni, ha ellenőrizni szeretnénk, hogy a zacskók megforgatásának milyen mértékű zavaró hatása volt a méhek tájékozódására!

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

IV. Oxigén a vízben 10 pont

A vízmolekulákban kötött és a vízben oldott oxigén egyaránt fontos az élőlények számára. Hasonlítsa össze biológiai jelentőségüket! A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe!

A) a vízmolekulában kémiailag kötött oxigén
B) a vízben oldott oxigéngáz
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Vízinövények fotoszintézise során keletkezik.	
2.	A növények, mint hidrogénfelvevőt igénylik sejtlégzésükhöz.	
3.	A halak képesek felhasználni sejtlégzésükhöz, mint hidrogénfelvevőt.	
4.	Vízi emlősök légzése számára fontos oxigénforrás.	
5.	Koncentrációja jelentősen függ a környezeti tényezőktől, például a víz hőmérsékletétől.	
6.	Kémiai reakciók során kötései átrendeződnek.	
7.	Keményítő képződése során a reagáló glükózmolekulákból származik.	
8.	Az emberi vérplazmában is előfordul.	
9.	Az erjesztő baktériumok számára nélkülözhetetlen.	
10.	Miller kísérleti berendezésében fontos szerepe volt.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen